

## DS n°01

### Dérivation

50 min - Calculatrice autorisée - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

On veillera à ENCADRER ses résultats et soigner sa copie.

Les résultats doivent être justifiés par des calculs (au moins 1 étape intermédiaire).

#### Exercice 1 – 6 points

- 1) Calculer  $f'(x)$  pour  $f(x) = 2x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) Calculer  $f'(x)$  pour  $f(x) = \frac{x+1}{x-4}$  pour  $x \neq 4$ .
- 3) Calculer  $f'(t)$  pour  $f(t) = 40e^{-0,5t+2}$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 4) Calculer  $f'(t)$  pour  $f(t) = (2t-1)e^{-t}$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 5) Calculer  $f'(t)$  pour  $f(t) = (2t^2 - 3t + 1)^2$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 6) Calculer  $f'(x)$  pour  $f(x) = \sqrt{4-x^2}$  sur  $[-2; 2]$ .

#### Exercice 2 – 5 points

Une personne a consommé de l'alcool au cours d'un repas. Le taux d'alcoolémie dans son organisme, en grammes par litre de sang, est donné par  $A(t) = 5te^{-t}$  avec  $0 \leq t \leq 6$ , où  $t$  est le temps écoulé depuis la fin du repas, en heures.

- 1) Déterminer  $A'(t)$ .
- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur  $\mathbb{R}$
- 3) en déduire le tableau de variation de la fonction  $A(t)$  sur  $[0; 6]$
- 4) préciser le maximum de la fonction et au bout de combien de temps est-il atteint?

#### Exercice 3 – 5 points

On considère la fonction  $f : x \mapsto e^{3x^2+2x-1}$ , définie sur  $\mathbb{R}$

- 1) Calculer  $f'(x)$  pour tout réel  $x$ .
- 2) Dresser le tableau de signes de la dérivée sur  $\mathbb{R}$
- 3) En déduire le tableau de variations de  $f$ .
- 4) Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse  $-1$ .

#### Propriété

Une équation de la tangente à la courbe de la fonction  $f$  au point d'abscisse  $a$  est :  
 $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ .

#### Exercice 4 – – 4 points

Soit la fonction  $f : x \mapsto (-x^2 + x + 1)e^x$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- 1)  Calculer  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 2)  Dresser le tableau de signes de la dérivée sur  $\mathbb{R}$ .
- 3)  En déduire le tableau de variations de  $f$ .